

Universidade Federal do Amazonas

Curso
Disciplina

Professor(a): Professor

Tárcila Jéssica Silva de Sousa
Matrícula: Matrícula

Análise Computacional de Problemas de Escalonamento

Machine Scheduling, Job Shop Scheduling e Flow Shop

Manaus
2026

1 Resultados

Esta seção apresenta os resultados computacionais consolidados a partir dos arquivos gerados nos experimentos. Foram considerados apenas os valores registrados em `resultados_completos` nas tabelas derivadas desse arquivo e nos dados detalhados utilizados para os gráficos de Gantt.

1.1 Visão geral das execuções

A Tabela 1 resume os resultados por problema. O conjunto contém 48 instâncias, das quais 29 foram registradas com status ótimo. Não houve erros nos resultados consolidados.

Tabela 1: Resumo geral dos experimentos por problema.

Problema	Inst.	Ótimas	Viáv. não ót.	Lím. tempo	Erros	Tempo méd.	Tempo med.	Maior tempo	Gap méd.	Maior gap	Tarefas méd.	Máq. méd.	Var. méd.	Restr. méd.
Machine Scheduling	31	17	14	14	0	150,670	119,012	300,019	0,3841	1,0000	13,871	1,000	148,548	445,645
Job Shop Scheduling	10	6	4	4	0	190,464	235,695	300,218	0,1297	0,6008	10,600	7,100	448,600	1344,800
Flow Shop Scheduling	7	6	1	1	0	44,178	0,619	300,249	0,0079	0,0241	17,143	5,571	439,571	741,286

Observa-se que Flow Shop Scheduling apresentou a maior proporção de resultados ótimos, enquanto Job Shop Scheduling apresentou os maiores tempos médio e mediano. Machine Scheduling concentrou o maior número absoluto de limites de tempo e o maior gap médio.

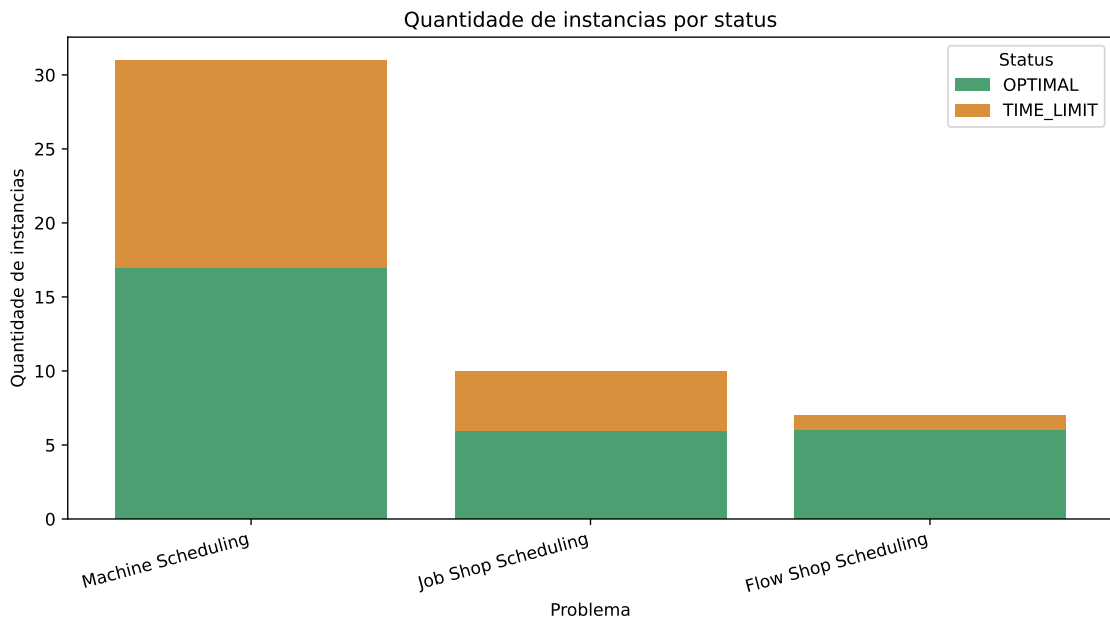


Figura 1: Quantidade de instâncias por status de terminação.

A Figura 1 mostra que os três problemas tiveram instâncias resolvidas com status ótimo e instâncias interrompidas pelo limite de tempo. O número absoluto de interrupções foi maior em Machine Scheduling.

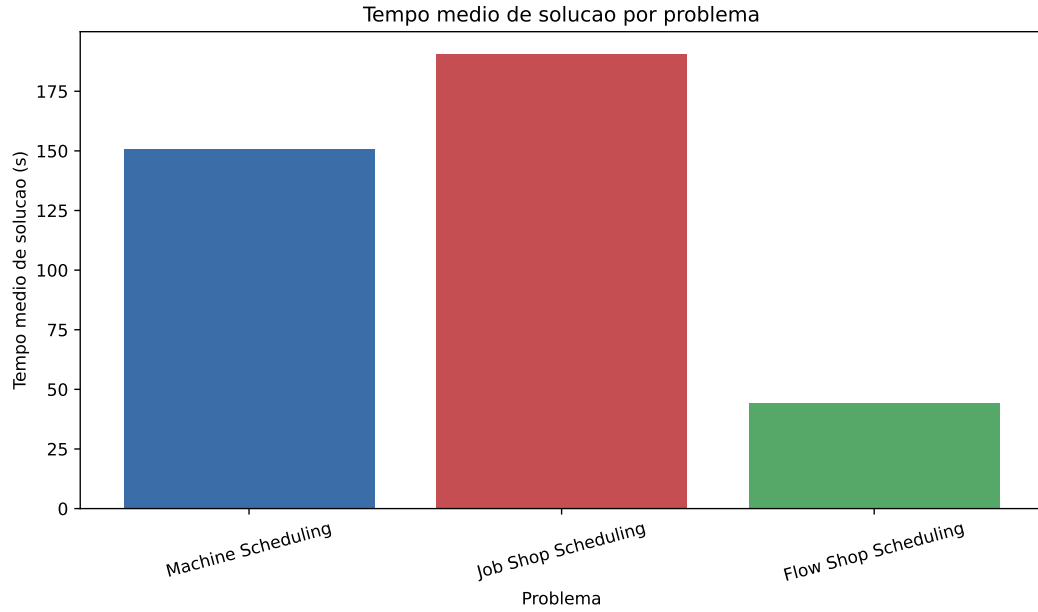


Figura 2: Tempo médio de solução por problema.

A Figura 2 evidencia a diferença de tempo médio entre os problemas. Job Shop Scheduling apresentou o maior tempo médio, seguido por Machine Scheduling e Flow Shop Scheduling.

1.2 Machine Scheduling

Machine Scheduling teve 31 instâncias analisadas, com 17 resultados ótimos, 14 soluções viáveis não ótimas e 14 interrupções por limite de tempo. Como as instâncias possuem uma máquina, o crescimento do número de tarefas concentrou a dificuldade nas decisões de sequenciamento.

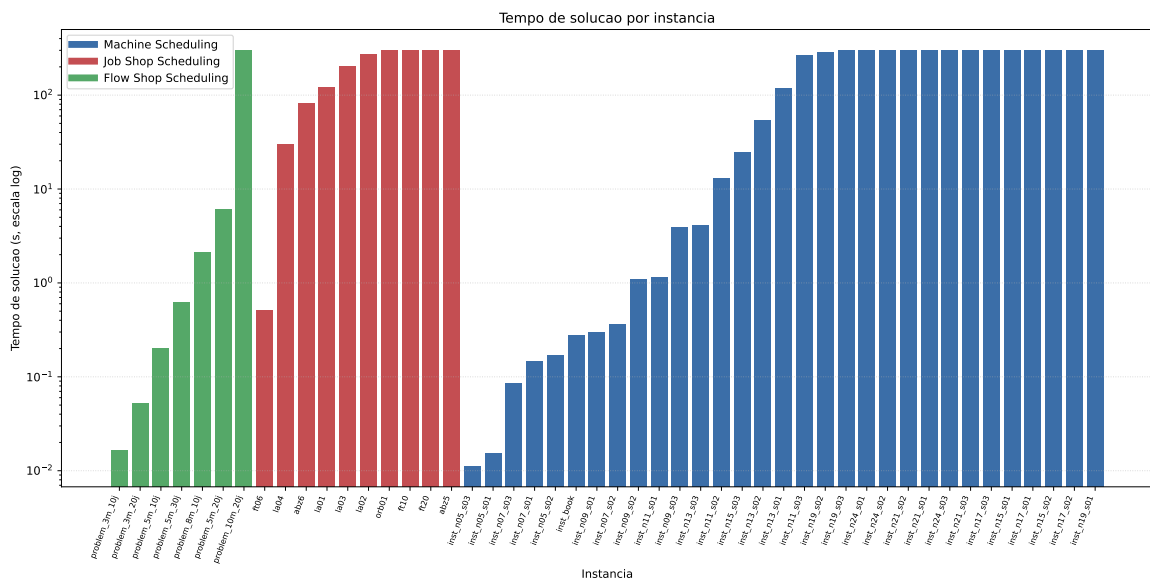


Figura 3: Tempo de solução por instância.

Na Figura 3, as instâncias de Machine Scheduling de maior porte aparecem fre-

quentemente próximas ao limite de 300 segundos, indicando dificuldade para encerrar a resolução dentro da tolerância configurada.

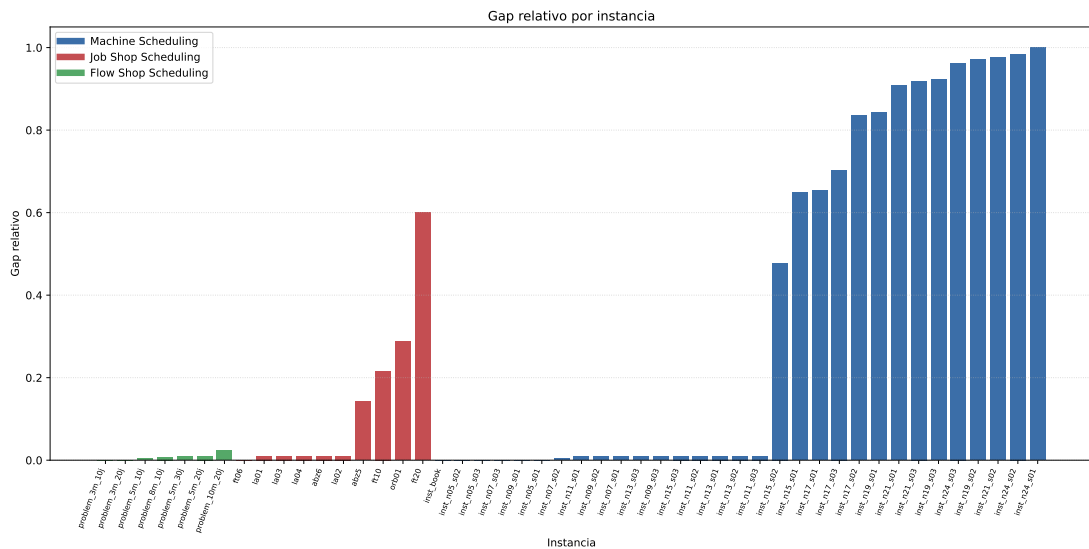


Figura 4: Gap relativo por instância.

A Figura 4 mostra que os maiores gaps foram observados em Machine Scheduling. Esse comportamento é coerente com os resultados da Tabela 1, em que esse problema apresentou o maior gap médio e o maior gap máximo.

1.3 Job Shop Scheduling

Job Shop Scheduling teve 10 instâncias analisadas, com 6 resultados ótimos e 4 interrupções por limite de tempo. O problema apresentou os maiores tempos médio e mediano, o que indica maior esforço computacional central no conjunto avaliado.

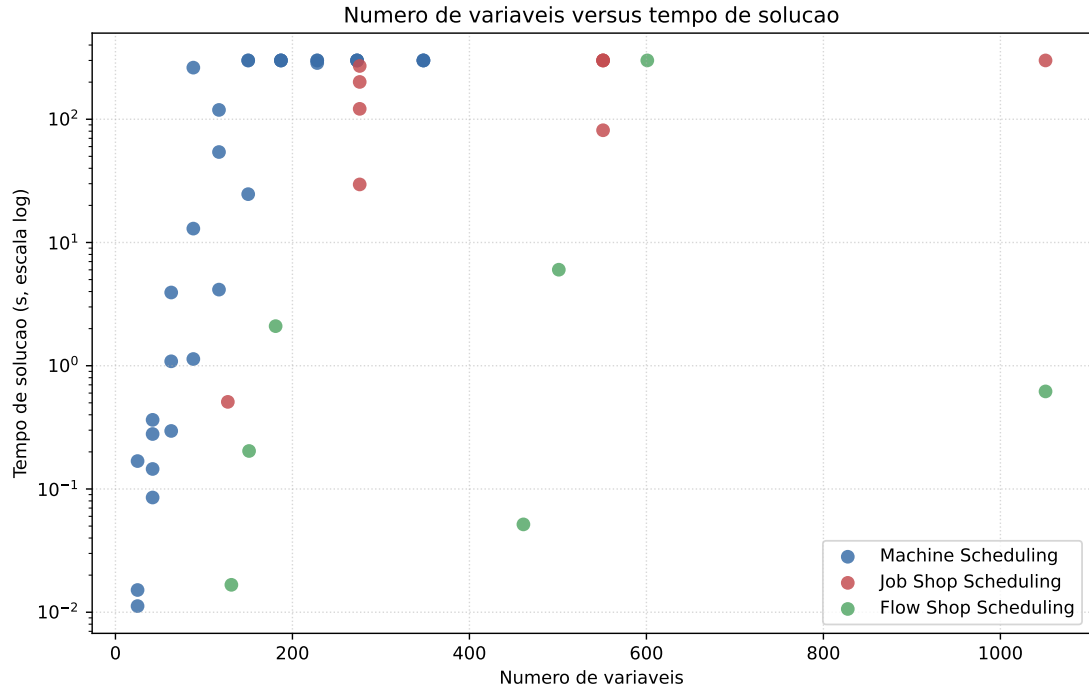


Figura 5: Número de variáveis versus tempo de solução.

A Figura 5 sugere associação entre porte do modelo e tempo de solução, especialmente nas instâncias com maior número de variáveis. Em Job Shop Scheduling, essa relação é acompanhada por restrições de precedência e conflitos de máquina.

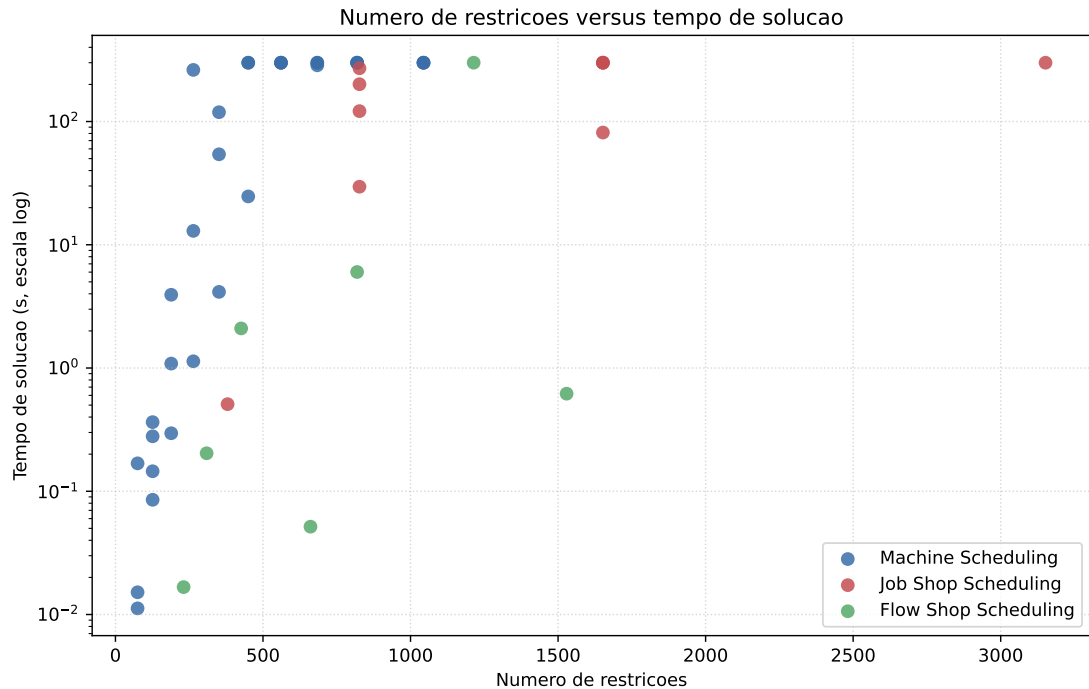


Figura 6: Número de restrições versus tempo de solução.

A Figura 6 reforça que modelos maiores tendem a aparecer entre os casos mais custosos, embora o tempo de solução também dependa da estrutura combinatória de cada instância.

1.4 Flow Shop Scheduling

Flow Shop Scheduling teve 7 instâncias analisadas, com 6 resultados ótimos e 1 interrupção por limite de tempo. O problema apresentou os menores tempos médio e mediano entre os três conjuntos analisados.

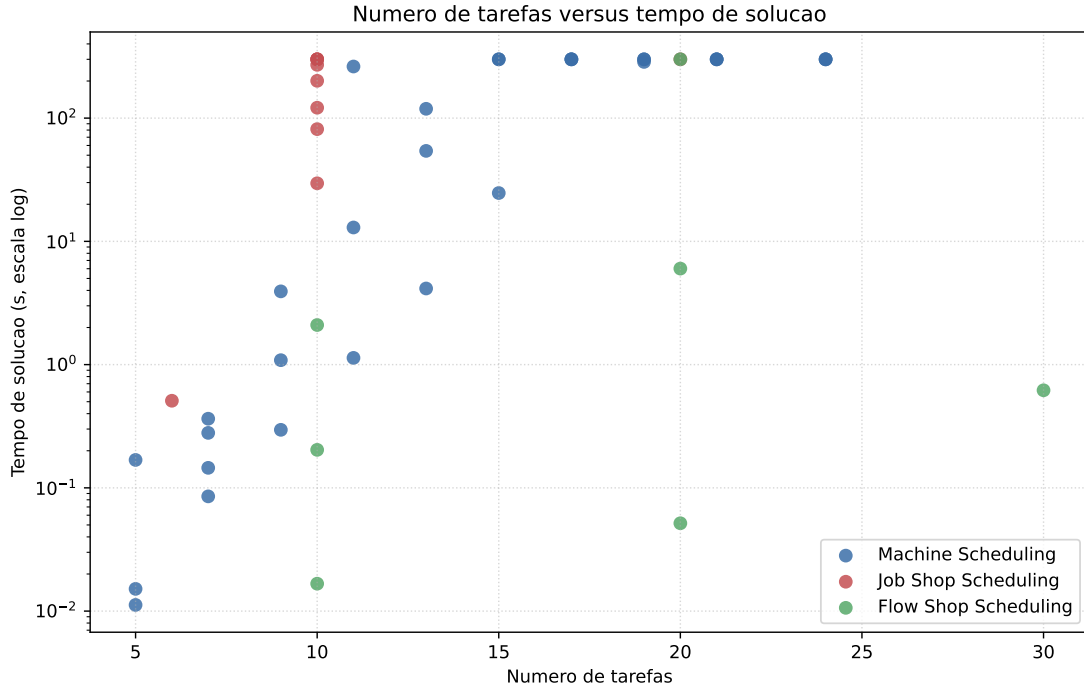


Figura 7: Número de tarefas versus tempo de solução.

Na Figura 7, o número de tarefas não explica sozinho o tempo de solução. Em Flow Shop Scheduling, a estrutura de sequência comum nas máquinas contribuiu para resultados mais estáveis no conjunto observado.

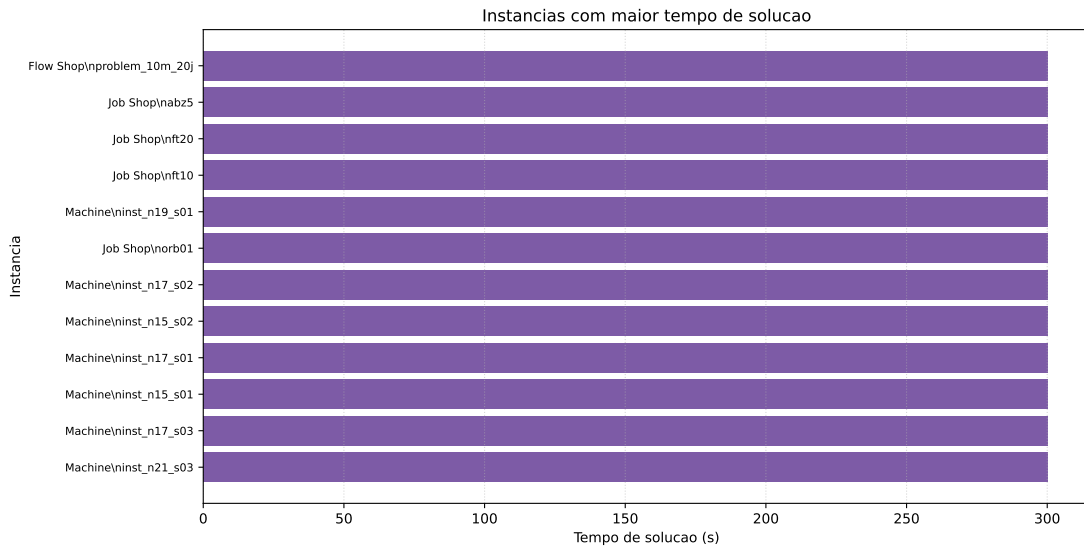


Figura 8: Instâncias com maior tempo de solução.

A Figura 8 destaca as instâncias mais demoradas. A única instância de Flow Shop

Scheduling interrompida por limite de tempo aparece entre esses casos, mas o conjunto desse problema teve desempenho geral mais favorável.

1.5 Tabelas específicas

A Tabela 2 apresenta as cinco instâncias mais demoradas de cada problema. Os tempos próximos de 300 segundos correspondem, em geral, a casos interrompidos pelo limite de tempo.

Tabela 2: Cinco instâncias mais demoradas de cada problema.

Problema	Instância	Tarefas	Máq.	Oper.	Tempo (s)	Gap
Machine	inst_n19_s01	19	1	19	300,019	0,8425
Machine	inst_n17_s02	17	1	17	300,018	0,8351
Machine	inst_n15_s02	15	1	15	300,017	0,4779
Machine	inst_n17_s01	17	1	17	300,017	0,6533
Machine	inst_n15_s01	15	1	15	300,015	0,6486
Job Shop	abz5	10	10	100	300,218	0,1425
Job Shop	ft20	20	5	100	300,036	0,6008
Job Shop	ft10	10	10	100	300,019	0,2157
Job Shop	orb01	10	10	100	300,019	0,2879
Job Shop	la02	10	5	50	270,615	0,0100
Flow Shop	problem_10m_20j	20	10	200	300,249	0,0241
Flow Shop	problem_5m_20j	20	5	100	6,014	0,0100
Flow Shop	problem_8m_10j	10	8	80	2,096	0,0077
Flow Shop	problem_5m_30j	30	5	150	0,619	0,0091
Flow Shop	problem_5m_10j	10	5	50	0,203	0,0046

A Tabela 3 lista as instâncias que atingiram limite de tempo. A maior parte pertence a Machine Scheduling, seguida por Job Shop Scheduling e por uma instância de Flow Shop Scheduling.

Tabela 3: Instâncias interrompidas pelo limite de tempo.

Problema	Instância	Tarefas	Máq.	Oper.	Tempo (s)	Gap
Machine	inst_n15_s01	15	1	15	300,015	0,6486
Machine	inst_n15_s02	15	1	15	300,017	0,4779
Machine	inst_n17_s01	17	1	17	300,017	0,6533
Machine	inst_n17_s02	17	1	17	300,018	0,8351
Machine	inst_n17_s03	17	1	17	300,014	0,7035
Machine	inst_n19_s01	19	1	19	300,019	0,8425
Machine	inst_n19_s02	19	1	19	285,767	0,9712
Machine	inst_n19_s03	19	1	19	300,011	0,9229

Problema	Instância	Tarefas	Máq.	Oper.	Tempo (s)	Gap
Machine	inst_n21_s01	21	1	21	300,013	0,9083
Machine	inst_n21_s02	21	1	21	300,012	0,9755
Machine	inst_n21_s03	21	1	21	300,014	0,9189
Machine	inst_n24_s01	24	1	24	300,012	1,0000
Machine	inst_n24_s02	24	1	24	300,012	0,9847
Machine	inst_n24_s03	24	1	24	300,014	0,9629
Job Shop	abz5	10	10	100	300,218	0,1425
Job Shop	ft10	10	10	100	300,019	0,2157
Job Shop	ft20	20	5	100	300,036	0,6008
Job Shop	orb01	10	10	100	300,019	0,2879
Flow Shop	problem_10m_20j	20	10	200	300,249	0,0241

A Tabela 4 apresenta as instâncias com maior gap. Os maiores valores ocorreram em Machine Scheduling, principalmente nas instâncias de maior porte.

Tabela 4: Instâncias com maior gap relativo por problema.

Problema	Instância	Tarefas	Máq.	Oper.	Tempo (s)	Gap
Machine	inst_n24_s01	24	1	24	300,012	1,0000
Machine	inst_n24_s02	24	1	24	300,012	0,9847
Machine	inst_n21_s02	21	1	21	300,012	0,9755
Machine	inst_n19_s02	19	1	19	285,767	0,9712
Machine	inst_n24_s03	24	1	24	300,014	0,9629
Job Shop	ft20	20	5	100	300,036	0,6008
Job Shop	orb01	10	10	100	300,019	0,2879
Job Shop	ft10	10	10	100	300,019	0,2157
Job Shop	abz5	10	10	100	300,218	0,1425
Job Shop	la02	10	5	50	270,615	0,0100
Flow Shop	problem_10m_20j	20	10	200	300,249	0,0241
Flow Shop	problem_5m_20j	20	5	100	6,014	0,0100
Flow Shop	problem_5m_30j	30	5	150	0,619	0,0091
Flow Shop	problem_8m_10j	10	8	80	2,096	0,0077
Flow Shop	problem_5m_10j	10	5	50	0,203	0,0046

A Tabela 5 lista as instâncias de maior porte por problema. Essas instâncias concentram os maiores números de tarefas, máquinas, operações ou variáveis, e aparecem com frequência entre os casos de maior tempo ou maior gap.

Tabela 5: Instâncias de maior porte por problema.

Problema	Instância	Tarefas	Máq.	Oper.	Var.	Restr.	Status
Machine	inst_n24_s01	24	1	24	348	1044	TIME_LIMIT
Machine	inst_n24_s02	24	1	24	348	1044	TIME_LIMIT
Machine	inst_n24_s03	24	1	24	348	1044	TIME_LIMIT
Machine	inst_n21_s01	21	1	21	273	819	TIME_LIMIT
Machine	inst_n21_s02	21	1	21	273	819	TIME_LIMIT
Job Shop	ft20	20	5	100	1051	3152	TIME_LIMIT
Job Shop	abz5	10	10	100	551	1652	TIME_LIMIT
Job Shop	abz6	10	10	100	551	1652	OPTIMAL
Job Shop	ft10	10	10	100	551	1652	TIME_LIMIT
Job Shop	orb01	10	10	100	551	1652	TIME_LIMIT
Flow Shop	problem_10m_20j	20	10	200	601	1214	TIME_LIMIT
Flow Shop	problem_5m_30j	30	5	150	1051	1529	OPTIMAL
Flow Shop	problem_5m_20j	20	5	100	501	819	OPTIMAL
Flow Shop	problem_8m_10j	10	8	80	181	426	OPTIMAL
Flow Shop	problem_3m_20j	20	3	60	461	661	OPTIMAL

A Tabela 6 mostra as instâncias utilizadas nos gráficos de Gantt. Todas possuem solução primal e status ótimo nos resultados registrados.

Tabela 6: Instâncias selecionadas para os gráficos de Gantt.

Problema	Instância	Tarefas	Máq.	Oper.	Status	Tempo (s)	Gap
Machine	inst_n05_s01	5	1	5	OPTIMAL	0,015	0,0000
Job Shop	ft06	6	6	36	OPTIMAL	0,509	0,0000
Flow Shop	problem_3m_10j	10	3	30	OPTIMAL	0,017	0,0000

Não houve instâncias com erro nos resultados consolidados, conforme indicado na Tabela 1 e na tabela específica de erros gerada pelo script de resultados.

1.6 Gráficos de Gantt

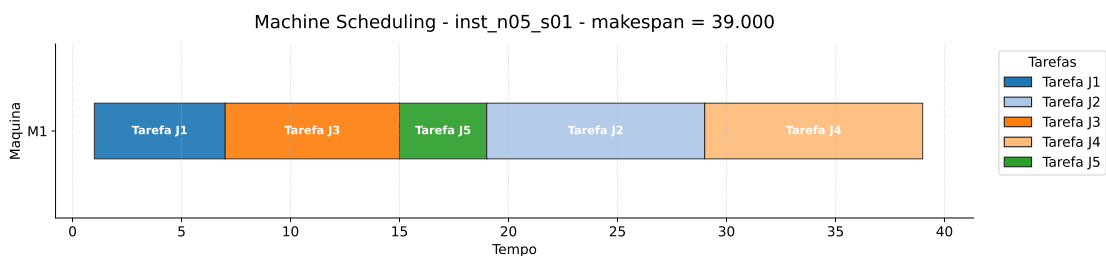


Figura 9: Gantt de Machine Scheduling para a programação das tarefas da instância inst_n05_s01.

Na Figura 9, todas as tarefas são processadas em uma única máquina. A própria máquina determina o makespan da programação.

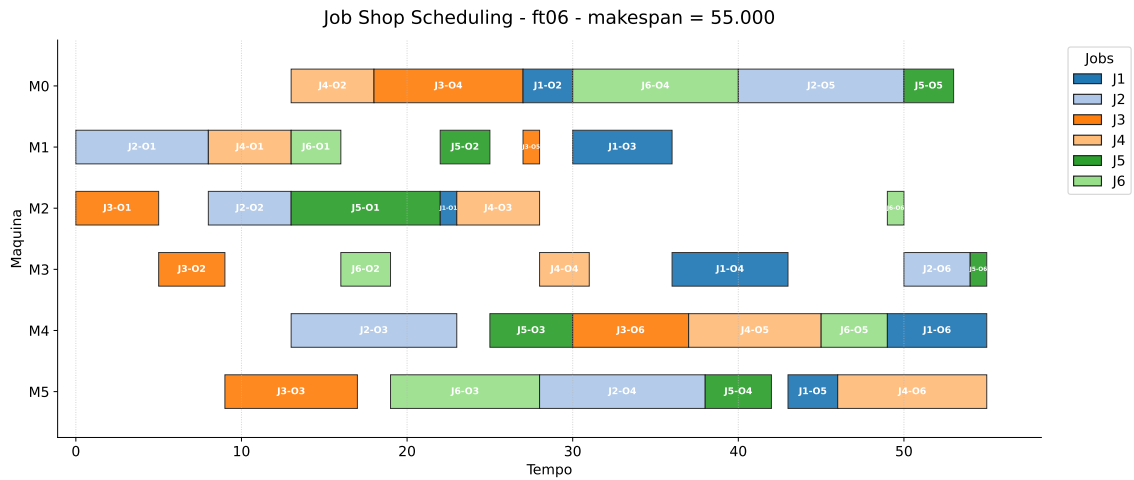


Figura 10: Gantt de Job Shop Scheduling para a programação das operações da instância ft06.

A Figura 10 mostra a interação entre precedências dos jobs e conflitos por máquina. As esperas entre operações decorrem da necessidade de respeitar simultaneamente a ordem tecnológica e a disponibilidade das máquinas.

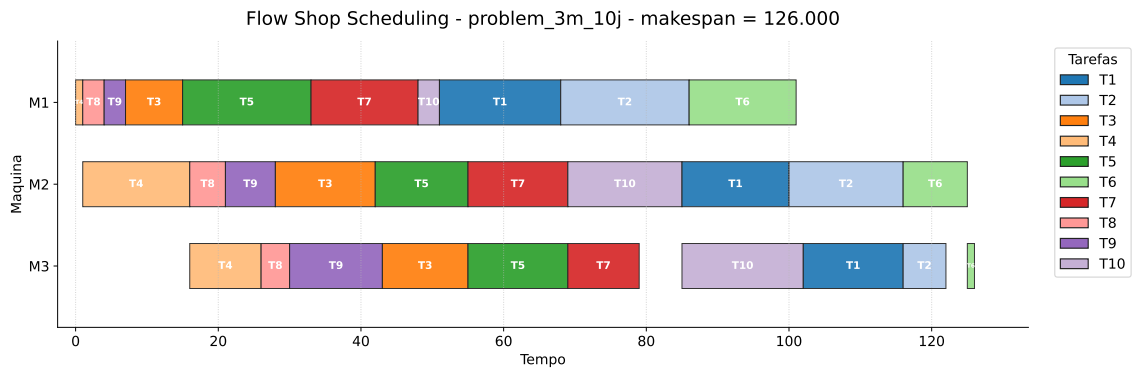


Figura 11: Gantt de Flow Shop Scheduling para a programação das tarefas nas máquinas da instância problem_3m_10j.

A Figura 11 evidencia o fluxo das tarefas pela sequência comum de máquinas. A programação apresenta tempos ociosos resultantes do encadeamento entre estágios e da carga desigual entre máquinas.

1.7 Dashboard comparativo

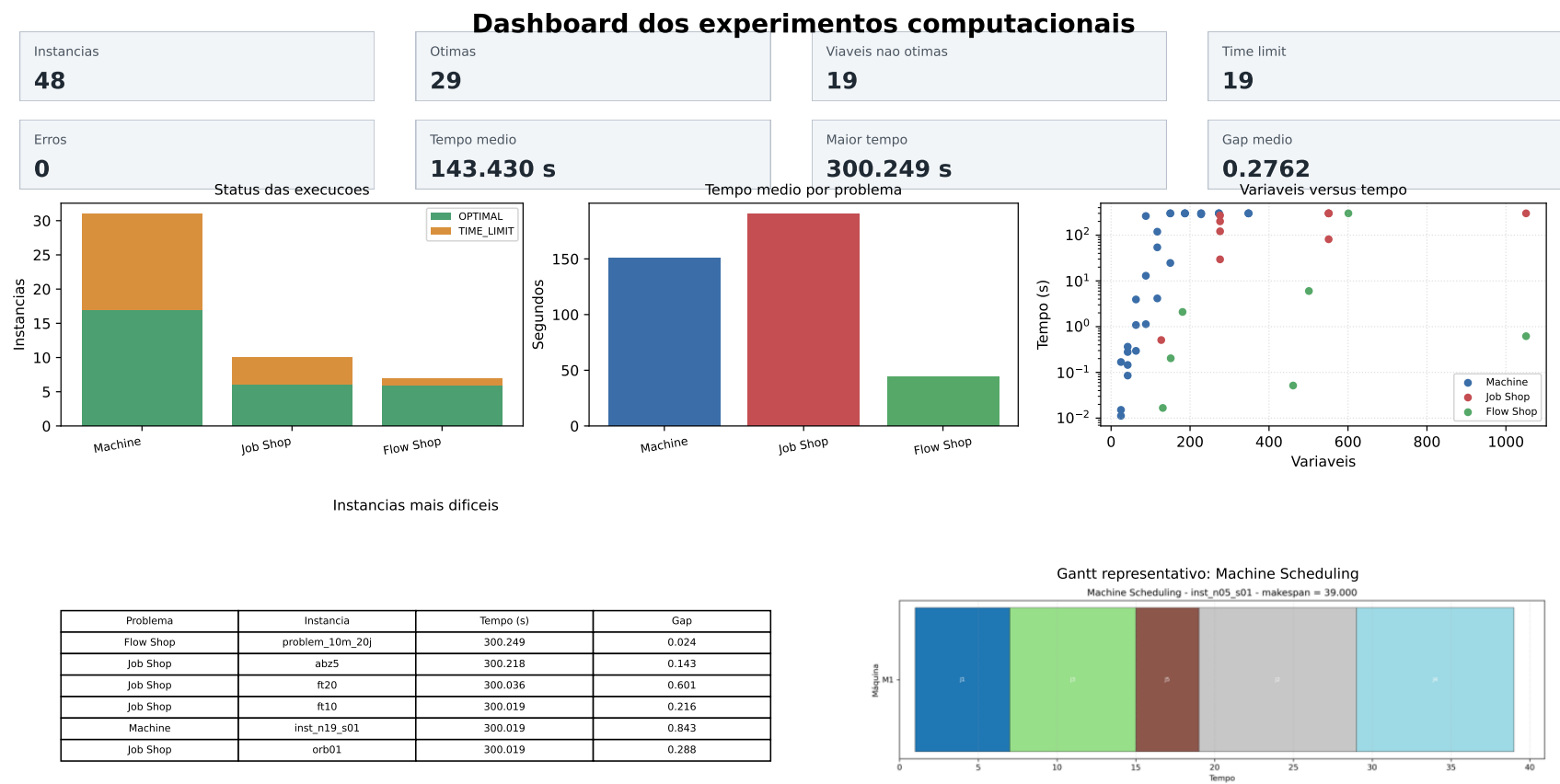


Figura 12: Dashboard comparativo dos resultados computacionais.

O dashboard da Figura 12 consolida os principais indicadores do experimento, incluindo status das execuções, tempos médios por problema, relações entre porte e tempo de solução e instâncias de maior dificuldade. A visualização reforça a diferença de comportamento entre os três problemas.

2 Discussão dos resultados

Esta discussão utiliza exclusivamente os dados registrados em `resultados_completos.csv`, as tabelas e gráficos gerais gerados a partir desse arquivo, o dashboard estático e os dados detalhados dos gráficos de Gantt. Assim, as interpretações apresentadas estão restritas ao conjunto de instâncias executado, às formulações implementadas e à configuração computacional adotada: limite de tempo de 300 segundos por instância e tolerância relativa de gap de 1%.

2.1 Resultados observados

Foram analisadas 48 instâncias no total: 31 de Machine Scheduling, 10 de Job Shop Scheduling e 7 de Flow Shop Scheduling. O HiGHS encontrou solução primal viável em todas as instâncias registradas, e não houve erros de execução nos resultados consolidados.

O problema com maior proporção de soluções ótimas foi o Flow Shop Scheduling, com 6 soluções ótimas em 7 instâncias, correspondendo a aproximadamente 85,7% do conjunto desse problema. O Job Shop Scheduling apresentou 6 soluções ótimas em 10 instâncias, isto é, 60,0%. O Machine Scheduling teve 17 soluções ótimas em 31 instâncias, aproximadamente 54,8%. Portanto, embora Machine Scheduling tenha apresentado a maior quantidade absoluta de soluções ótimas, Flow Shop Scheduling apresentou a maior proporção de instâncias resolvidas dentro da tolerância de otimalidade configurada.

Em relação ao tempo de solução, o Job Shop Scheduling apresentou o maior tempo médio, 190,464 segundos, e também o maior tempo mediano, 235,695 segundos. O Machine Scheduling teve tempo médio de 150,670 segundos e mediana de 119,012 segundos. O Flow Shop Scheduling apresentou o menor tempo médio, 44,178 segundos, e a menor mediana, 0,619 segundo. Esses valores indicam que, no conjunto de dados considerado, Job Shop foi o problema com comportamento mais custoso em termos de tempo central típico, enquanto Machine Scheduling concentrou maior número absoluto de interrupções por limite de tempo.

As instâncias que atingiram o limite de tempo foram 14 em Machine Scheduling, 4 em Job Shop Scheduling e 1 em Flow Shop Scheduling. Em Machine Scheduling, todas as interrupções ocorreram em instâncias com 15 ou mais tarefas. Em Job Shop, as instâncias interrompidas foram `abz5`, `ft10`, `ft20` e `orb01`. Em Flow Shop, apenas `problem_10m_20j` atingiu o limite de tempo. O dashboard e a tabela de instâncias com maior tempo mostram que essas instâncias aparecem entre os casos mais custosos do experimento.

O comportamento do gap também variou substancialmente entre os problemas. O gap médio geral foi 0,3841 em Machine Scheduling, 0,1297 em Job Shop Scheduling e 0,0079 em Flow Shop Scheduling. Considerando apenas as soluções não ótimas, os gaps médios foram 0,8432 para Machine Scheduling, 0,3118 para Job Shop Scheduling e 0,0241 para Flow Shop Scheduling. O maior gap registrado ocorreu em Machine Scheduling, com valor aproximadamente igual a 1,0000. Em Job Shop, o maior gap foi 0,6008, observado

em **ft20**. Em Flow Shop, o maior gap foi 0,0241, correspondente à única instância interrompida pelo limite de tempo.

2.2 Possíveis explicações

Os resultados sugerem que a dificuldade computacional está associada à combinação entre tamanho da instância, número de variáveis, número de restrições e estrutura combinatória do modelo. Essa relação aparece nos gráficos de tarefas versus tempo, variáveis versus tempo e restrições versus tempo, embora não seja perfeitamente determinística.

No Machine Scheduling, todas as instâncias possuem apenas uma máquina, mas o modelo utiliza variáveis binárias associadas a pares de tarefas. A média de variáveis foi 148,548 e a média de restrições foi 445,645, com máximos de 348 variáveis e 1044 restrições. As instâncias de maior porte desse problema, especialmente as com 21 e 24 tarefas, aparecem entre as maiores em número de variáveis, restrições e gap. Uma explicação plausível é que o crescimento combinatório das decisões de sequenciamento dificulta o fechamento do gap, mesmo em máquina única.

No Job Shop Scheduling, o número médio de tarefas foi 10,6 e o número médio de máquinas foi 7,1. A média de variáveis foi 448,6 e a média de restrições foi 1344,8, superiores às médias de Machine Scheduling. O maior modelo de Job Shop registrado teve 1051 variáveis e 3152 restrições. Como o Job Shop combina precedências tecnológicas por job com conflitos de capacidade em várias máquinas, é razoável interpretar que a estrutura disjuntiva do modelo contribuiu para os tempos elevados. Essa interpretação é compatível com o fato de o Job Shop ter apresentado o maior tempo médio e mediano.

No Flow Shop Scheduling, a formulação posicional explorou a existência de uma sequência comum de jobs nas máquinas. Apesar de o conjunto incluir instâncias com até 30 tarefas e 10 máquinas, o problema apresentou a menor média de tempo e a maior proporção de soluções ótimas. A média de variáveis foi 439,571 e a média de restrições foi 741,286. Assim, embora os modelos de Flow Shop não sejam pequenos em número de variáveis, a estrutura regular da sequência comum pode ter favorecido o desempenho observado do HiGHS neste conjunto específico.

O número de máquinas também afeta os problemas de maneiras distintas. Em Machine Scheduling ele é constante e igual a 1, logo a dificuldade observada está ligada principalmente ao número de tarefas e às disjunções entre elas. Em Job Shop, o número de máquinas aumenta a quantidade de conflitos de capacidade entre operações. Em Flow Shop, mais máquinas aumentam a dimensão do modelo e a cadeia de precedências, mas preservam a ordem comum das tarefas, o que pode explicar por que instâncias de Flow Shop com várias máquinas ainda foram resolvidas com mais estabilidade do que parte das instâncias de Job Shop.

2.3 Análise dos Ganttts

Os gráficos de Gantt foram gerados para três instâncias representativas: **inst_n05_s01** em Machine Scheduling, **ft06** em Job Shop Scheduling e **problem_3m_10j** em Flow Shop Scheduling. Essas três soluções foram resolvidas novamente apenas para recuperar os horários detalhados de início e término, e as validações estruturais não indicaram violações de precedência, duração, sobreposição ou makespan.

No Gantt de Machine Scheduling, a instância possui 5 tarefas e uma única máquina.

O makespan da programação detalhada foi 39,0. A soma dos tempos de processamento foi 38,0, e a máquina ficou ociosa por 1,0 unidade de tempo quando se considera o intervalo entre o tempo zero e o makespan. No intervalo efetivo entre a primeira tarefa e a última conclusão, não houve ociosidade interna. Como há apenas uma máquina, ela concentra toda a carga e determina diretamente o makespan. O gráfico evidencia uma sequência compacta de tarefas após o início da primeira operação.

No Gantt de Job Shop, a instância `ft06` possui 6 jobs, 6 máquinas e 36 operações, com makespan aproximadamente igual a 55,0. Todas as operações esperadas estão presentes. As precedências de cada job foram respeitadas, mas existem esperas entre operações: foram observados 30 intervalos entre operações consecutivas de jobs, dos quais 14 tiveram espera positiva, com soma total de esperas igual a 53,0 e maior espera igual a 8,0. Essa característica é coerente com o Job Shop, no qual uma operação pode precisar aguardar a liberação da máquina seguinte. Pelos dados do Gantt, as máquinas M5, M0 e M4 apresentaram altas cargas de processamento, com 43,0, 40,0 e 40,0 unidades, respectivamente. A máquina M5 teve a menor folga em relação ao makespan, 12,0 unidades, o que sugere papel relevante na formação do caminho crítico da solução observada. As máquinas M2 e M3 apresentaram maiores períodos ociosos dentro de suas janelas de atividade, indicando que nem todas as máquinas foram igualmente pressionadas.

No Gantt de Flow Shop, a instância `problem_3m_10j` possui 10 tarefas e 3 máquinas, com makespan 126,0. A sequência encontrada foi J4 -> J8 -> J9 -> J3 -> J5 -> J7 -> J10 -> J1 -> J2 -> J6. O fluxo das tarefas respeita a ordem M1, M2 e M3. As cargas totais por máquina foram 101,0 em M1, 124,0 em M2 e 101,0 em M3. A máquina M2 foi a mais carregada e terminou em 125,0, muito próxima do makespan, o que sugere que ela atuou como gargalo principal nesta programação. A máquina M3 iniciou apenas no tempo 16,0 e teve ociosidade interna de 9,0 unidades dentro de sua janela de atividade, além de receber tarefas condicionadas pela conclusão em M2. Foram observadas esperas entre máquinas em 13 dos 20 intervalos analisados, com soma total de 129,0 e maior espera igual a 18,0. Esse comportamento é compatível com o fluxo em série: mesmo com sequência comum, as máquinas finais podem acumular esperas decorrentes do desalinhamento entre tempos de processamento nas etapas anteriores.

2.4 Desempenho do HiGHS e limites da configuração

O HiGHS foi capaz de encontrar soluções viáveis para todas as 48 instâncias registradas. Esse é um resultado relevante, pois mesmo as instâncias interrompidas por tempo possuem ponto primal viável. Por outro lado, a configuração de 300 segundos e gap relativo de 1% não foi suficiente para encerrar todas as instâncias dentro da tolerância estabelecida. O efeito dessa configuração é visível principalmente em Machine Scheduling e Job Shop Scheduling, que concentraram a maior parte dos limites de tempo e dos gaps mais altos.

Também é importante observar que o status `OPTIMAL` deve ser interpretado dentro da tolerância configurada. Algumas instâncias com status ótimo possuem gap positivo menor que 1%, o que indica otimalidade de acordo com o critério de parada adotado. Portanto, a comparação entre problemas deve considerar não apenas o status final, mas também o gap, o tempo consumido e o tamanho do modelo.

2.5 Limitações do experimento

As conclusões são limitadas ao conjunto de instâncias analisado. Os tamanhos dos conjuntos não são iguais: foram 31 instâncias de Machine Scheduling, 10 de Job Shop Scheduling e 7 de Flow Shop Scheduling. Assim, médias e proporções devem ser interpretadas com cautela, principalmente no Flow Shop, que possui menor número de observações.

Outra limitação é que as formulações utilizadas são modelos MILP diretos. Em Machine Scheduling e Job Shop, as formulações dependem de restrições disjuntivas e variáveis binárias de ordenação, que podem produzir relaxações lineares difíceis para o solver. No Flow Shop, a formulação posicional pareceu mais favorável nos dados observados, mas isso não implica superioridade geral do problema ou da formulação em outros conjuntos de instâncias.

Por fim, os resultados consolidados armazenam métricas agregadas, mas não armazenam as programações completas de todas as soluções. Por isso, a validação estrutural detalhada foi realizada apenas para as três instâncias selecionadas para os gráficos de Gantt. Para análises futuras, seria recomendável registrar também os horários de início e término de todas as operações, permitindo validar e visualizar qualquer solução sem necessidade de nova execução do modelo.

3 Conclusão

Este trabalho analisou três problemas clássicos de escalonamento: Machine Scheduling, Job Shop Scheduling e Flow Shop Scheduling. As formulações foram implementadas em Julia, com JuMP e o solver HiGHS, e avaliadas sobre 48 instâncias registradas nos arquivos de resultados: 31 de Machine Scheduling, 10 de Job Shop Scheduling e 7 de Flow Shop Scheduling. No conjunto consolidado, foram obtidos 29 resultados com status ótimo, distribuídos entre os três problemas, sem registros de erro de execução nos resultados computacionais consolidados.

Os resultados indicaram comportamentos distintos entre os problemas. O Flow Shop Scheduling apresentou a maior proporção de soluções ótimas, com 6 instâncias ótimas em 7, além dos menores tempos médio e mediano. O Job Shop Scheduling apresentou os maiores tempos médio e mediano, o que evidencia maior dificuldade computacional no comportamento central observado. O Machine Scheduling, embora tenha apenas uma máquina nas instâncias analisadas, concentrou a maior quantidade absoluta de interrupções por limite de tempo e os maiores gaps, especialmente nas instâncias com maior número de tarefas. Assim, considerando conjuntamente tempo, gap e limites de tempo, os resultados apontam maior dificuldade prática para Machine Scheduling no fechamento da otimalidade e para Job Shop Scheduling no esforço computacional típico.

Os gráficos de Gantt complementaram a análise agregada ao mostrar a estrutura das soluções selecionadas. Em Machine Scheduling, a programação da instância `inst_n05_s01` concentrou toda a carga em uma única máquina, que determinou diretamente o makespan. Em Job Shop Scheduling, a instância `ft06` evidenciou o efeito das precedências entre operações e das esperas causadas por conflitos de máquina, com algumas máquinas atuando como gargalos mais relevantes. Em Flow Shop Scheduling, a instância `problem_3m_10j` mostrou o fluxo das tarefas pela sequência comum de máquinas, com formação de gargalo na máquina de maior carga e presença de tempos ociosos decorrentes do encadeamento entre estágios.

A configuração adotada, com limite de tempo de 300 segundos e gap relativo de 1%, foi adequada para obter soluções viáveis em todas as instâncias registradas e para resolver parte expressiva do conjunto até a otimalidade segundo o critério do solver. Contudo, essa configuração não foi suficiente para fechar o gap em todas as instâncias, principalmente em Machine Scheduling e Job Shop Scheduling. A interpretação dos resultados deve considerar essa limitação, bem como o fato de que os conjuntos possuem tamanhos diferentes e que os resultados dependem das formulações MILP diretas utilizadas.

Como trabalhos futuros, recomenda-se avaliar formulações alternativas, estratégias de fortalecimento das restrições, diferentes valores de Big-M, heurísticas de geração de soluções iniciais e outros limites de tempo ou tolerâncias de gap. Também seria útil armazenar os horários completos de início e término para todas as instâncias, permitindo validações estruturais e gráficos de Gantt sem necessidade de nova resolução dos modelos. Essas extensões permitiriam uma comparação mais ampla entre formulações e uma análise mais detalhada do comportamento computacional dos três problemas.